Grundlagen der Rechnersysteme

Praktikum 1 : Schaltalgebra

Einführung in die Schaltalgebra

WS 2026/2027

Aufgabe 1: Einführung in die Schaltalgebra

In dieser praktischen Übung geht es nicht um Schaltungen, die eine bestimmte Funktionalität haben, sondern darum, die Gültigkeit von Regeln für die Schaltalgebra zu verifizieren. Überlegen Sie sich genau, worauf es daher beim Schaltungsaufbau und insbesondere beim Testen der Schaltungen ankommt.

Hinweis: Notation: $\vee$ ist die ODER-Verknüpfung, $\wedge$ die UND-Verknüpfung.

Hinweis: Für dieses Übungsblatt bearbeiten Sie das erste Laborbuch.

1) Richtigkeit von Regeln überprüfen

Prüfen Sie die Richtigkeit der folgenden Regeln. Die Teilaufgaben sind *alle* durch Simulation mit Hilfe der Logiksimulationssoftware CircuitVerse unter https://circuitverse.cs.hm.edu zu überprüfen.

1. Doppelte Negation: $\overline{\overline{a}} = a$
2. Absorptionsgesetz 1: $a \wedge (a \vee b) = a$
3. Absorptionsgesetz 2: $a \vee (a \wedge b) = a$
4. Idempotenzgesetz 1: $a \wedge a = a$
5. Idempotenzgesetz 2: $a \vee a = a$
6. Assoziativgesetz: $a \vee b \vee c = (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$
7. Distributivgesetz 1: $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$
8. Distributivgesetz 2: $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$
9. De-Morgan-Gesetz 1: $\overline{a \vee b \vee c} = \overline{a} \wedge \overline{b} \wedge \overline{c}$
10. De-Morgan-Gesetz 2: $\overline{a \wedge b \wedge c} = \overline{a} \vee \overline{b} \vee \overline{c}$
11. Zugore-Gesetz: $\overline{a} \wedge (b \vee c) = \overline{(a \wedge b) \vee (a \wedge c)}$

Beschriften Sie in CircuitVerse Ihre Schaltungen sinnvoll!

Hinweis: **Vorbereitung vor dem Praktikumstermin:** Zu jeder Aufgabe sind im Laborbuch die Wahrheitstafeln aufzustellen. Die Wahrheitstafeln sollen alle Zwischenergebnisse als zusätzlichen schriftlichen Beweis (oder zum Widerlegen) der Regeln enthalten, und bei den Schaltungen sollen alle Schaltungspfade, z. B. die linke und rechte Seite der Gleichung, abgebildet sein.

Aus CircuitVerse exportieren Sie Ihre Schaltungen zum einen als Datei `praktikum1.cv`. Diese Datei fügen Sie Ihrem Repo hinzu. Basierend darauf läuft eine automatische Überprüfung Ihrer Schaltung in Gitlab, wenn Sie Ihr Repo pushen. Zum anderen exportieren Sie Ihre Schaltungen als Bild und betten dieses ebenso im Laborbuch ein.

Die Schaltungsvorlage in CircuitVerse erhalten Sie hier: https://circuitverse.cs.hm.edu/users/4/projects/praktikum-1

Weitere Informationen und Anleitungen zu CircuitVerse und Laborbuch entnehmen Sie dem Wiki: https://gitlab.lrz.de/grundlagen-der-rechnersysteme/semester/wise2026/hardware-teil/documentation/-/wikis/home

2) Praktische Überprüfung

Überprüfen Sie die Teilaufgaben 7–9 durch Hardware-Schaltungsaufbau auf dem DigiBoard.

Dokumentieren Sie die Ergebnisse in Ihrem Laborbuch, indem Sie die Zuweisung der Schaltungselemente zu den Bausteinen auf dem DigiBoard dokumentieren.